



Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software

Desarrollo del pensamiento numérico y algebraico aplicado a la
informática

Docente:

Lic. Carlos Ovidio Salinas Baños

Estudiantes:

Roberto Carlos Mezquita Medina

Jonathan Daniel Bermudez Cardona

Hazel Roxana Martínez Godoy

Natalie Merari Menéndez Grande

Santa Ana 21 de mayo, 2026

Manual de Usuario

PyMath Studio

El presente manual describe el funcionamiento y uso del software educativo PyMath Studio, una aplicación de escritorio desarrollada en Python con interfaz gráfica construida sobre la biblioteca Tkinter. El sistema ofrece herramientas interactivas para el análisis de continuidad de funciones matemáticas, la realización de operaciones aritméticas y algebraicas, la graficación de funciones en tiempo real, y el registro histórico de ejercicios realizados por el usuario

Índice

Introducción	4
Instalación e inicio del sistema	5
Instalación de dependencias:.....	5
Ejecución del sistema:.....	5
Interfaz Principal.....	5
Módulo de Continuidad	6
Módulo Graficador.....	9
Módulo de operaciones matemáticas	12
Módulo historial.....	15
Conclusión	17

Introducción

PyMath Studio es una herramienta de escritorio de propósito educativo diseñada para facilitar el aprendizaje y la práctica de conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral, en particular el concepto de continuidad de funciones. La aplicación fue desarrollada con el lenguaje de programación Python y hace uso de la biblioteca Tkinter para su interfaz gráfica, lo que la hace ligera, portable y de fácil instalación.

Este manual explica de forma detallada cada uno de los módulos disponibles en la aplicación, los pasos para su correcto uso y las recomendaciones para obtener los mejores resultados.

Instalación e inicio del sistema

Instalación de dependencias:

Antes de ejecutar PyMath Studio por primera vez, el usuario debe instalar las bibliotecas necesarias. Para ello, abra una terminal o símbolo del sistema y ejecute el siguiente comando:

```
pip install matplotlib numpy sympy
```

Ejecución del sistema:

Una vez instaladas las dependencias, sitúese en la carpeta raíz del proyecto y ejecute el archivo principal con el siguiente comando:

```
python main.py
```

Al ejecutarse correctamente, aparecerá en pantalla la ventana principal de PyMath Studio con el menú de navegación descrito en la siguiente sección.

Interfaz Principal

Al iniciar la aplicación, el usuario visualiza el menú principal de PyMath Studio. Esta pantalla sirve como punto de acceso central a todos los módulos disponibles.



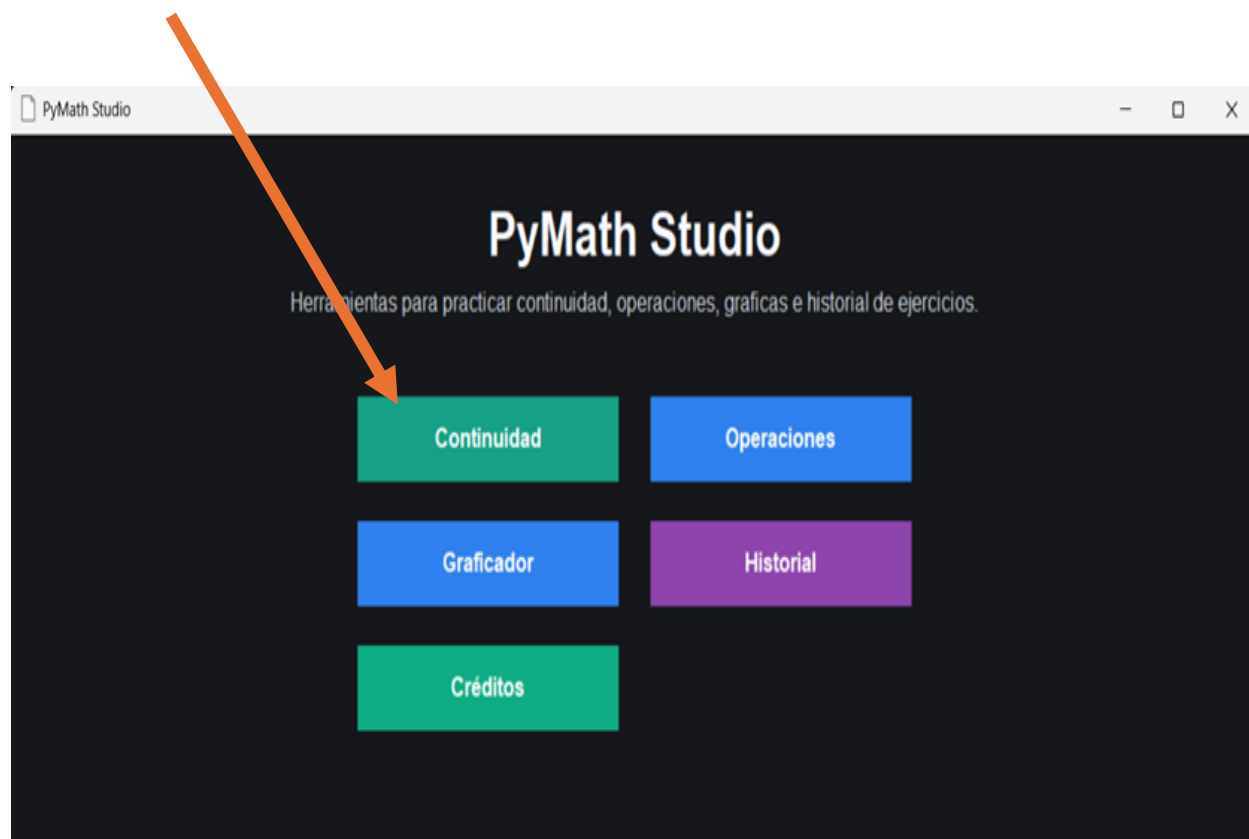
Módulo	Descripción
Continuidad	Verifica si una función matemática es continua o discontinua en un punto dado.
Operaciones	Permite realizar operaciones básicas.
Graficador	Genera gráficas de funciones dadas por el usuario en tiempo real.
Historial	Almacena y muestra los ejercicios resueltos.

Módulo de Continuidad

Esta ventana permite determinar si una función matemática es continua o discontinua en un punto específico, calculando los límites laterales y evaluando el valor de la función en dicho punto.

Para ingresar al módulo de continuidad, damos clic al siguiente botón:

Clic aquí



Luego, nos aparecerá la siguiente ventana:

Continuidad - PyMath Studio

Análisis de Continuidad

Calcula límites laterales, evalúa el punto y determina si la función es continua.

Función $f(x)$

Ejemplo: $(x^2 - 1)/(x - 1)$, $\sin(x)/x$ o $1/(x - 2)$

Punto a analizar

Ejemplo: 1

Analizar continuidad
Exportar TXT

Ingresa una función y un punto para ver el análisis de continuidad paso a paso.

Función $f(x)$:

En este campo se ingresa la función matemática que se desea analizar. El sistema acepta funciones escritas en notación estándar. Como referencia, se muestran ejemplos debajo del campo: $(x^2 - 1)/(x - 1)$, $\sin(x)/x$ o $1/(x - 2)$.

Punto a analizar:

Se ingresa el valor numérico del punto $x = a$ en el cual se evaluará la continuidad de la función.

Por ejemplo, si se escribe 1, el sistema analizará el comportamiento de la función en $x = 1$.

Analizar continuidad:

Al presionar este botón, el sistema procesa la función y el punto ingresados. En el área de resultados inferior se mostrará el análisis paso a paso, indicando si la función es continua o discontinua en el punto dado, y el tipo de discontinuidad en caso de existir.

Exportar TXT:

Permite guardar el resultado del análisis en un archivo de texto plano (.txt) en el equipo del usuario, útil para conservar el registro del ejercicio fuera de la aplicación.

Área de resultados:

Zona donde se despliega el análisis detallado paso a paso una vez ejecutado el cálculo. Mientras no se haya ingresado ninguna función, muestra el mensaje: "Ingrese una función y un punto para ver el análisis de continuidad paso a paso."

The screenshot shows a web application titled 'Continuidad - PyMath Studio'. The main heading is 'Analisis de Continuidad' with a subtitle 'Calcula limites laterales, evalua el punto y determina si la funcion es continua.'.

There are four numbered callouts pointing to specific UI elements:

- 1** points to the 'Funcion f(x)' input field, which contains the text $x^2 + 3x + 1$. Below it is an example: 'Ejemplo: $(x^2 - 1)/(x - 1)$, $\sin(x)/x$ o $1/(x - 2)$ '.
- 2** points to the 'Punto a analizar' input field, which contains the number '2'. Below it is an example: 'Ejemplo: 1'.
- 3** points to the 'Analizar continuidad' button.
- 4** points to the 'Exportar TXT' button, with a note: '4. Opcional si quieres exportar el resultado en'.

At the bottom, there is a large text area displaying a step-by-step analysis:

```

1. Interpretamos la función y el punto de análisis.
   f(x) = x**2 + 3*x + 1
   Punto: x = 2
2. Calculamos el límite cuando x se acerca por la izquierda.
   Límite izquierdo: 11
3. Calculamos el límite cuando x se acerca por la derecha.
   Límite derecho: 11
4. Evaluamos la función exactamente en el punto.
   f(2) = 11
5. Comparamos los resultados obtenidos.
   Límite por la izquierda: 11
   Límite por la derecha: 11
   Valor de la función en el punto: 11
   Los límites laterales son iguales y coinciden con f(x).
   No es necesario redefinir la función.

Resultado final: La función es continua en x = 2.
  
```


Luego de exportar el archivo, regresaremos a la ventana principal



Módulo Graficador

Esta ventana permite representar visualmente una función matemática en un plano cartesiano. El usuario define la función y el intervalo del eje x que desea observar, y el sistema genera la gráfica correspondiente.

Función $f(x)$:

Se ingresa la función matemática que se desea graficar, utilizando notación estándar. El campo incluye ejemplos de referencia debajo: $\sin(x)$, $x^2 - 4$ o $1/x$.

Valor mínimo de x :

Define el límite inferior del intervalo en el eje x . Por defecto el sistema sugiere el valor -10 , pero el usuario puede modificarlo según el rango que desee visualizar.

Valor máximo de x :

Define el límite superior del intervalo en el eje x . Por defecto el sistema sugiere el valor 10 . El valor ingresado debe ser mayor al valor mínimo para que la gráfica se genere correctamente.

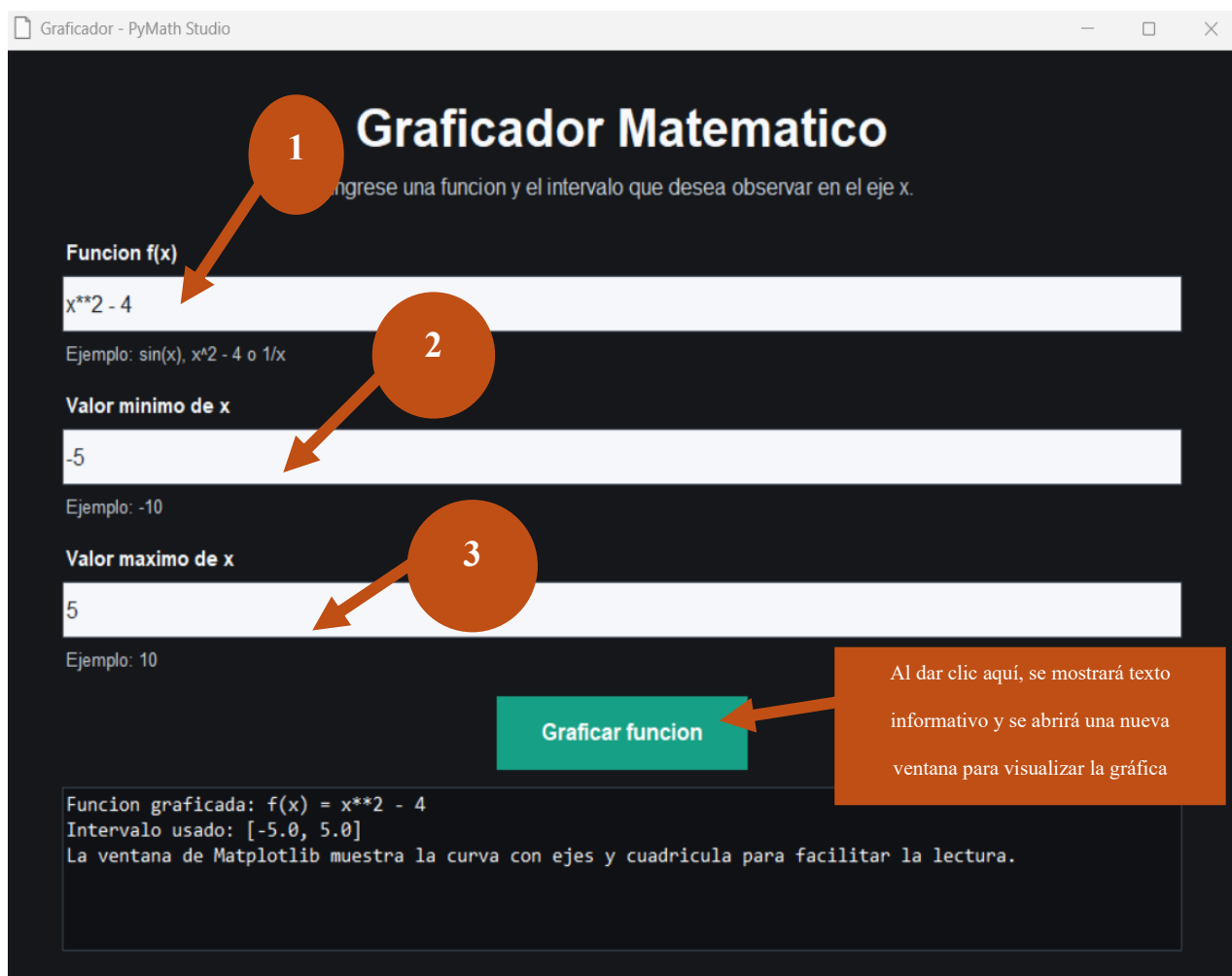
Graficar función:

Al presionar este botón, el sistema procesa la función y el intervalo definidos, y abre automáticamente una ventana de Matplotlib con la curva solicitada dibujada sobre el plano cartesiano.

Área de información:

Muestra un mensaje informativo al usuario indicando el comportamiento del sistema al graficar:

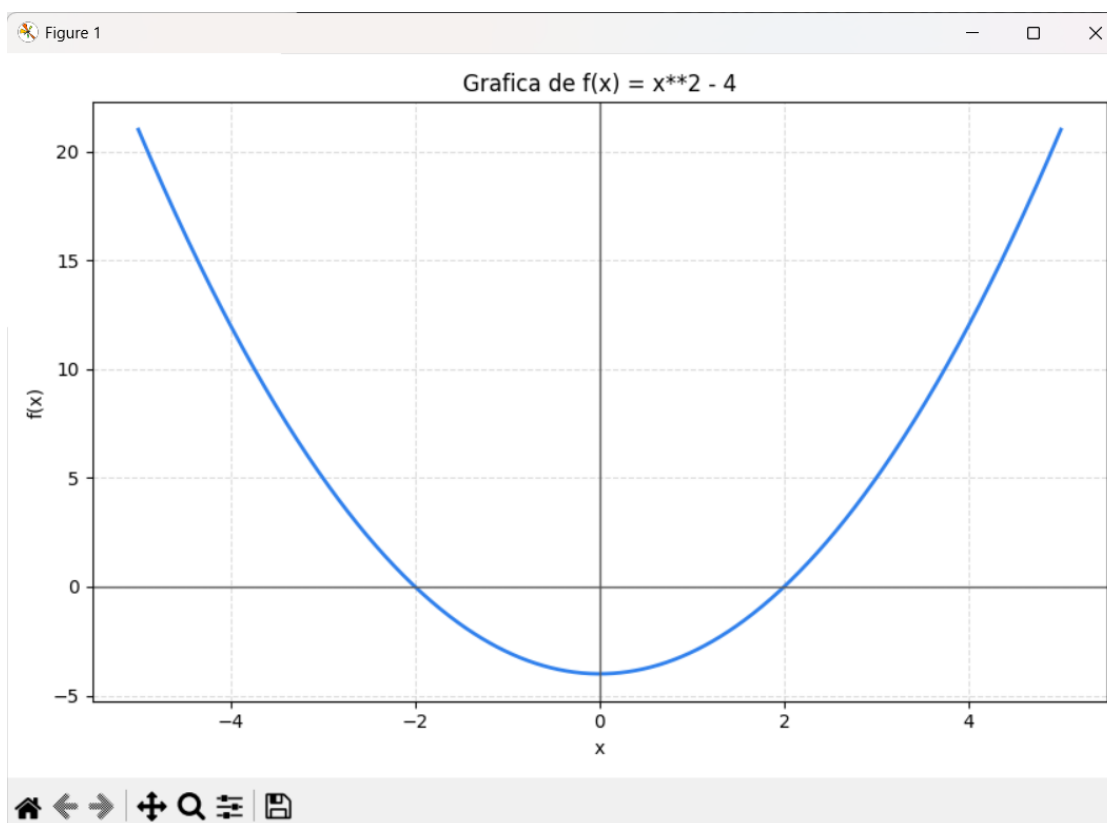
"Al graficar se abrirá una ventana de Matplotlib con la curva solicitada." Esta área puede mostrar mensajes de error si la función ingresada no es válida.



Al presionar Graficar función, se abre una ventana independiente generada por Matplotlib que muestra la curva de la función en el plano cartesiano con los ejes x y $f(x)$ claramente etiquetados. En la parte inferior se encuentra una barra de herramientas con las siguientes opciones: (esta imagen corresponde a la función de ejemplo):

Ícono	Nombre	Descripción
	Inicio	Restablece la vista original de la gráfica, deshaciendo cualquier zoom o desplazamiento aplicado.
	Atrás	Regresa a la vista anterior.

Ícono	Nombre	Descripción
→	Adelante	Avanza a la vista siguiente (disponible tras haber retrocedido).
+	Mover	Permite desplazar la gráfica arrastrando con el mouse para explorar distintas zonas.
	Zoom	Permite seleccionar un área rectangular para ampliarla y ver los detalles de una zona específica.
	Configurar	Ajusta parámetros visuales de la gráfica como márgenes y espaciado.
	Guardar	Exporta la gráfica como imagen para guardarla en el equipo.



Módulo de operaciones matemáticas

Esta ventana permite realizar operaciones matemáticas básicas entre dos números. El usuario ingresa los valores y selecciona la operación deseada; el sistema muestra el procedimiento paso a paso en el área de resultados.

The screenshot shows a web application window titled 'Operaciones - PyMath Studio'. The main heading is 'Operaciones Matematicas'. Below it, a subtitle reads: 'Ingrese dos numeros y elija la operacion. Para raiz cuadrada solo se usa el primer numero.' The interface includes two input fields: 'Primer numero (a)' with an example of 8, and 'Segundo numero (b)' with an example of 2. There are six buttons for operations: 'Sumar', 'Restar', 'Multiplicar', 'Dividir', 'Potencia', and 'Raiz'. At the bottom, there is a large text area with the placeholder text 'El procedimiento de la operacion aparecera aqui.'

Primer número (a):

Se ingresa el primer valor numérico de la operación. Este campo acepta números enteros y decimales. Para la operación de raíz cuadrada, únicamente se utiliza este valor. Ejemplo: 8.

Segundo número (b)

Se ingresa el segundo valor numérico de la operación. Este campo es requerido para todas las operaciones excepto la raíz cuadrada. Ejemplo: 2.

Botón	Operación	Descripción
Sumar	$a + b$	Calcula la suma del primer y segundo número.
Restar	$a - b$	Calcula la diferencia entre el primer y segundo número.
Multiplicar	$a \times b$	Calcula el producto de ambos números.
Dividir	$a \div b$	Calcula el cociente. El segundo número no puede ser cero.
Potencia	$a ^ b$	Eleva el primer número a la potencia indicada por el segundo.
Raíz	$\sqrt{a}$	Calcula la raíz cuadrada del primer número. El segundo número es ignorado.

Área de resultados:

Muestra el procedimiento detallado de la operación una vez que el usuario presiona alguno de los botones. Mientras no se haya ejecutado ninguna operación, muestra el mensaje: "El procedimiento de la operación aparecerá aquí."

The screenshot shows a web application window titled "Operaciones - PyMath Studio". The main heading is "Operaciones Matematicas". Below it, a subtitle reads: "Ingrese dos numeros y elija la operación. Para raíz cuadrada solo se usa el primer numero."

There are two input fields:

- Primer numero (a)**: Contains the value "5". An orange circle with the number "1" and an arrow points to this field.
- Segundo numero (b)**: Contains the value "6". An orange circle with the number "2" and an arrow points to this field.

Below the input fields are six buttons arranged in two rows:

- Top row: Sumar (green), Restar (green), Multiplicar (green).
- Bottom row: Dividir (blue), Potencia (blue), Raiz (blue).

 An orange circle with the number "3" and a bracket points to these buttons, with a text box saying "Puedes elegir cualquier operación".

At the bottom, there is a results section:

- A list of steps:
 1. Identificamos la operación solicitada: suma.
 2. Tomamos los valores $a = 5.0$ y $b = 6.0$.
 3. Sumamos el primer numero con el segundo.
 $5.0 + 6.0 = 11.0$
- The text "Resultado final: 11.0".

 An orange circle with the number "4" and an arrow points to this section, with a text box saying "Muestra paso a paso de la operación".

Módulo historial

Esta ventana permite consultar todos los ejercicios resueltos durante la sesión activa de la aplicación.



Actualizar:

Recarga el historial para mostrar los ejercicios más recientes realizados durante la sesión. Se recomienda presionar este botón si se acaba de ejecutar una operación y no aparece aún en la lista.

Limpiar historial:

Elimina permanentemente todos los registros mostrados en el historial. Una vez limpiado, no es posible recuperar los ejercicios eliminados, por lo que se recomienda revisar la información antes de usar esta opción.

Área de registros:

Muestra la lista de ejercicios resueltos ordenados cronológicamente. Cada entrada contiene la siguiente información:

Campo	Descripción
Ejercicio N°	Número de orden del ejercicio dentro de la sesión.
Fecha	Fecha y hora exacta en que se realizó la operación (formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS).
Tipo	Módulo desde el que se generó el ejercicio (Gráfica, Continuidad, Operación).
Función / datos	Función o valores numéricos ingresados por el usuario.
Resultado	Resultado o intervalo obtenido de la operación.
Procedimiento	Descripción paso a paso del proceso realizado por el sistema.

Conclusión

PyMath Studio se presenta como una herramienta educativa funcional e intuitiva, desarrollada con el propósito de apoyar el aprendizaje de conceptos matemáticos fundamentales mediante el uso de la tecnología. A lo largo de este manual se describió de forma detallada el funcionamiento de cada uno de sus módulos: Continuidad, Operaciones, Graficador e Historial, los cuales en conjunto ofrecen al usuario una experiencia completa para practicar, visualizar y registrar ejercicios matemáticos desde un entorno de escritorio accesible.